

2025

YZ5511: Derin Öğrenme ve Uygulamaları Final Ödevi

Image Classification with Self-Supervised Learning A Comparison of SimCLR and SimSiam Models

Presented by: Helin KARACA

Problem Definition

- Manuel kalite kontrol zaman alıcı, maliyetli ve hatalara açıktır.
- İnsan faktörü tutarsız değerlendirmelere yol açar.
- Endüstride otomatik yüzey hata tespiti kritik bir gereksinimdir.
- Geleneksel görüntü işleme yöntemleri karmaşık hata tiplerinde yetersizdir.
- Etiketli veri elde etmek zor ve maliyetlidir.

Derin Öğrenme ile

- Görüntülerdeki karmaşık ve soyut desenleri otomatik olarak öğrenebilir.
- Manuel ile özellik çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Endüstriyel görüntülerde yüksek doğruluk ve genelleme başarısı sağlar.



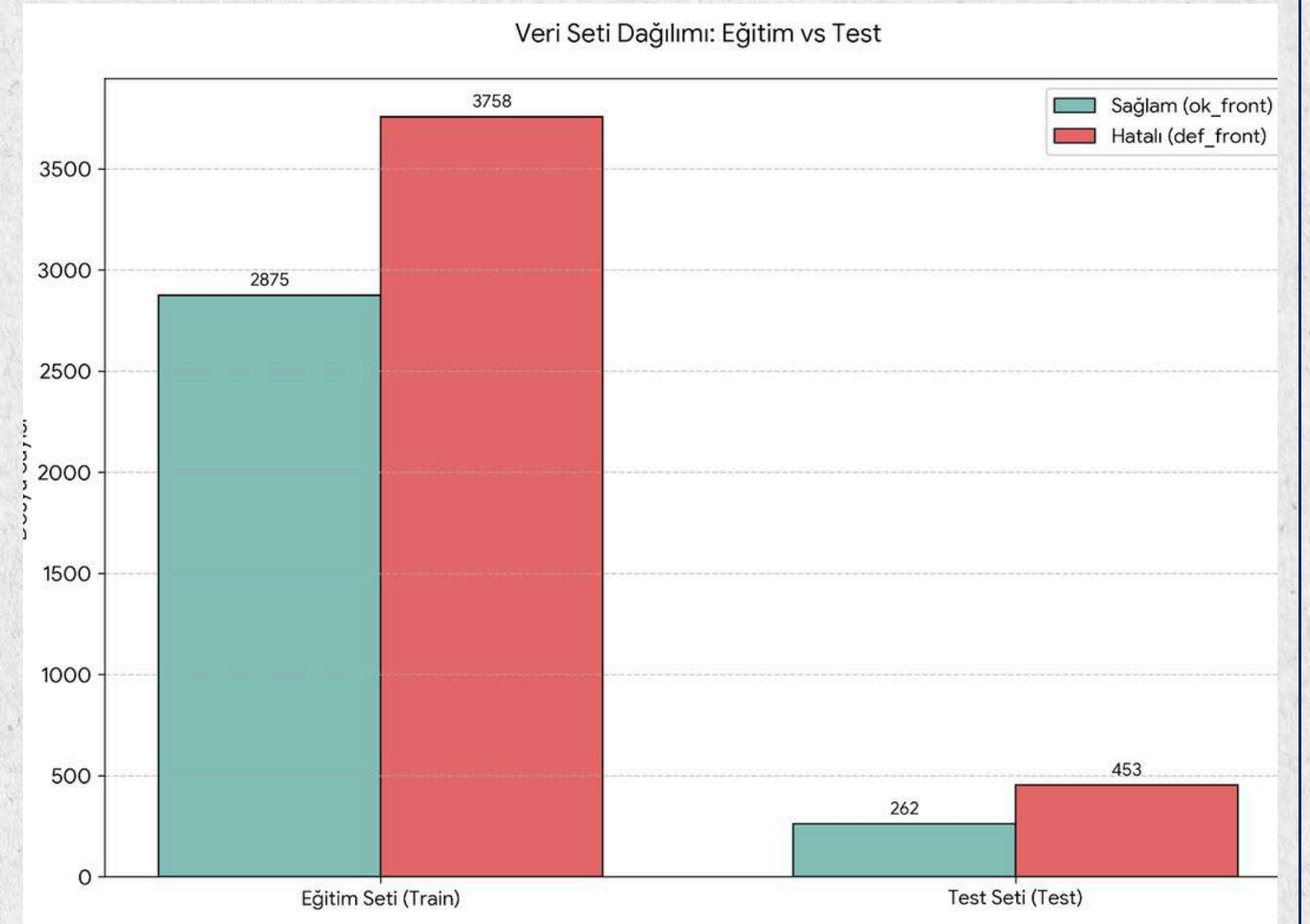
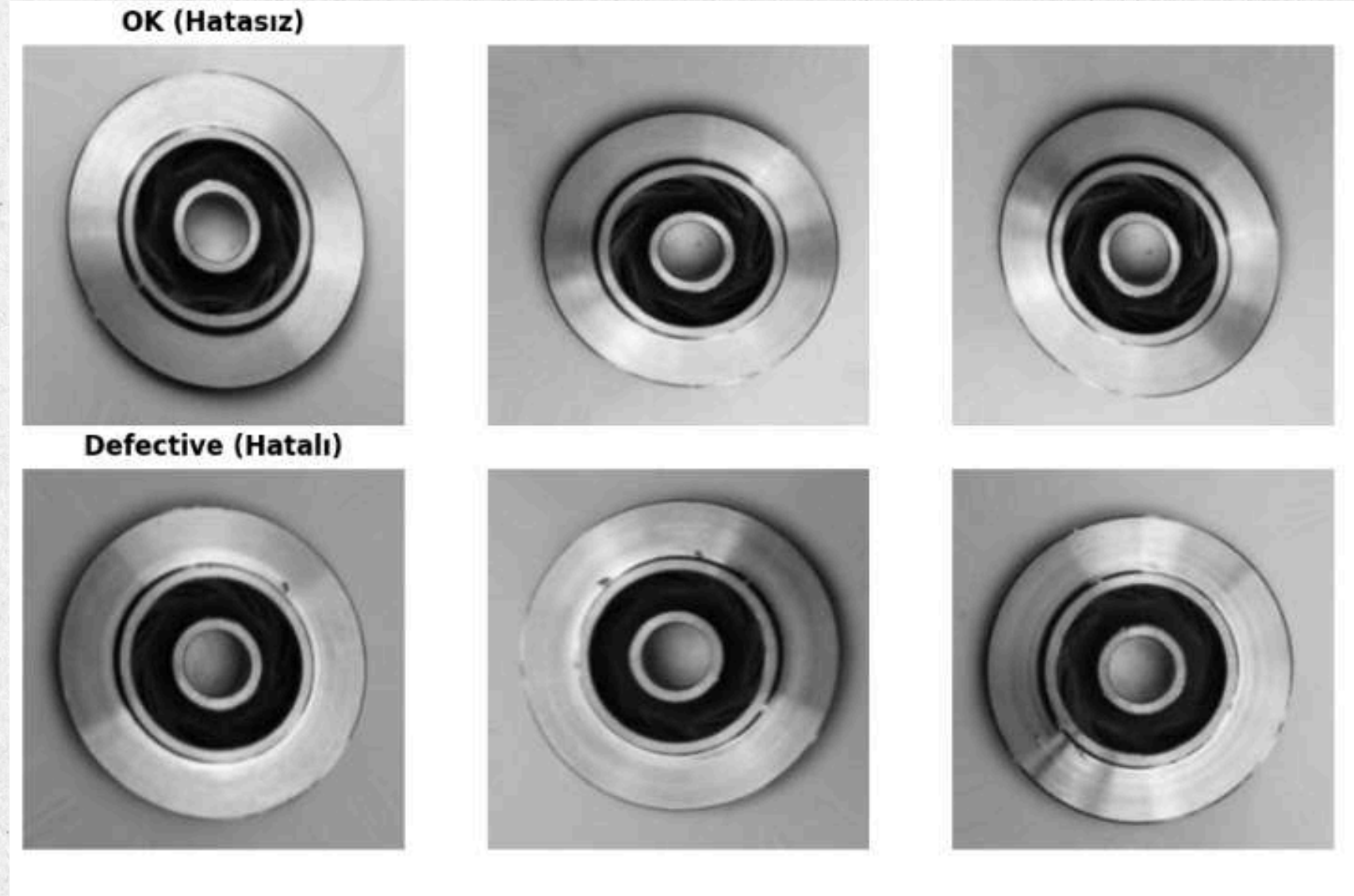
Dataset Analysis: Casting Product Image Data

Döküm (casting) üretim süreciyle üretilmiş gerçek ürün görüntülerinden oluşmaktadır.

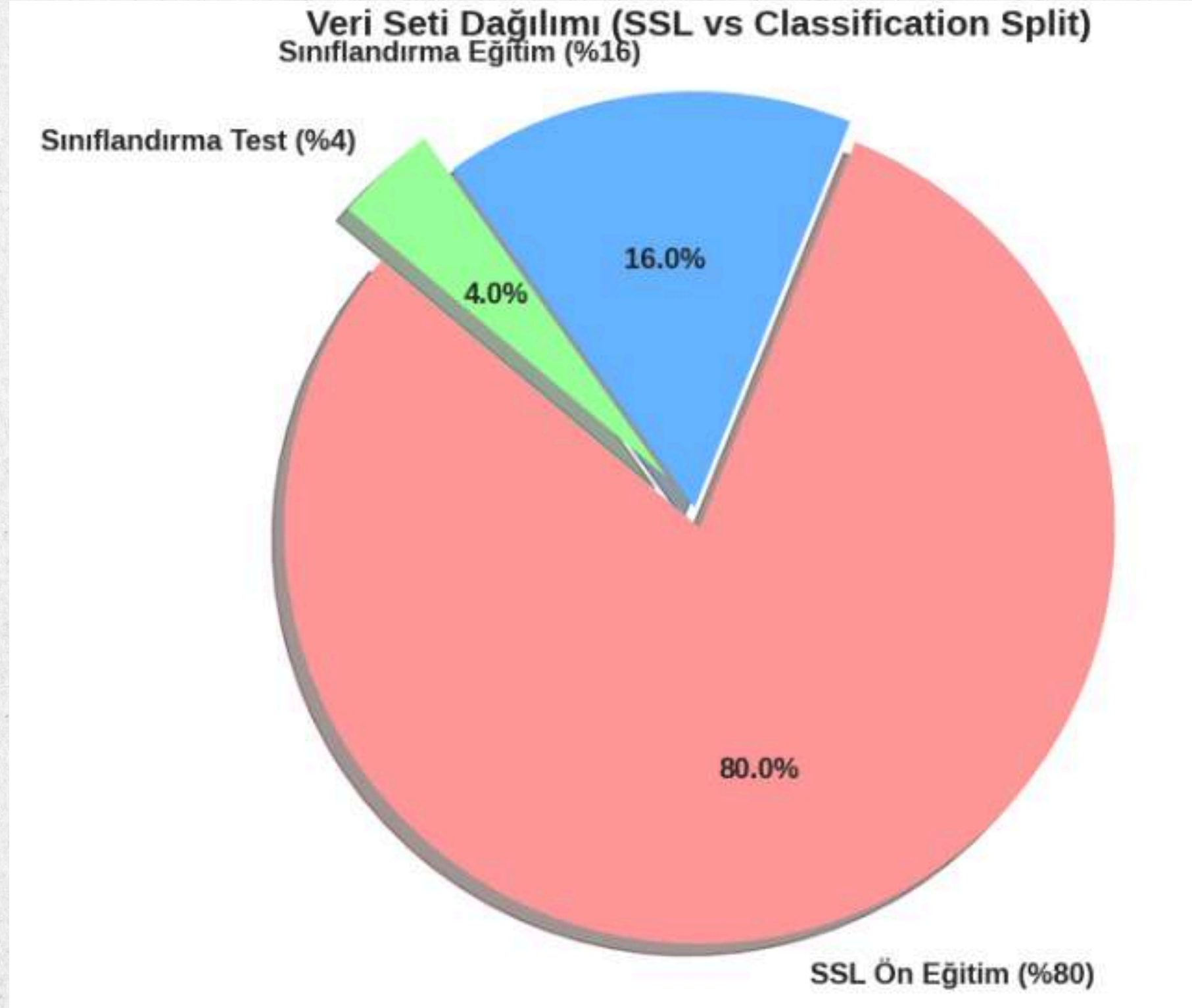
OK: Sağlam ürünler, Defect: Hatalı ürünler.

Toplam 7.348 adet görüntü.

Görüntü boyutu: 300 × 300 piksel



Data Distribution and Splitting Strategy



Veri seti, Self-Supervised Learning (SSL) ve denetimli öğrenme aşamaları için bölünmüştür.

Toplam verinin:

- %80'i Self-Supervised Pretraining
- %20'si Supervised Classification için ayrılmıştır.

Amaç:

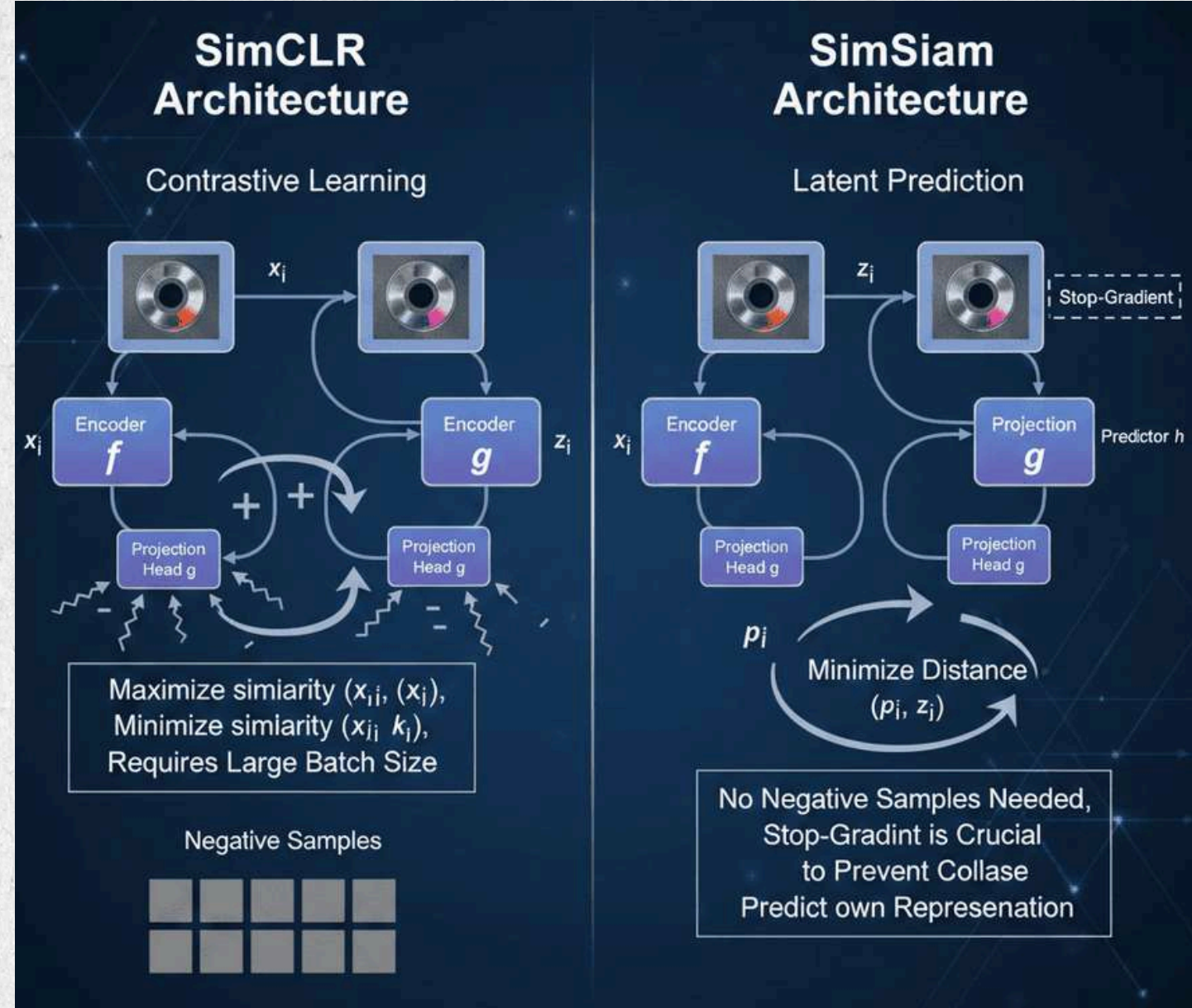
- Etiketsiz veriden maksimum feature öğrenmek.
- Az etiketli veriyle yüksek performans elde etmek.

Model Selection and Architectural Choices

- Problem, etiketli verinin sınırlı olduğu endüstriyel bir görüntü sınıflandırma problemidir.
- Bu nedenle Self-Supervised Learning (SSL) tabanlı yaklaşımlar tercih edilmiştir ve iki farklı SSL yöntemi değerlendirilmiştir:

1. SimCLR

- Kontrastif öğrenme tabanlıdır.
- Pozitif–negatif örnek çiftleri ile temsil öğrenir.
- Güçlü data augmentation kullanır.



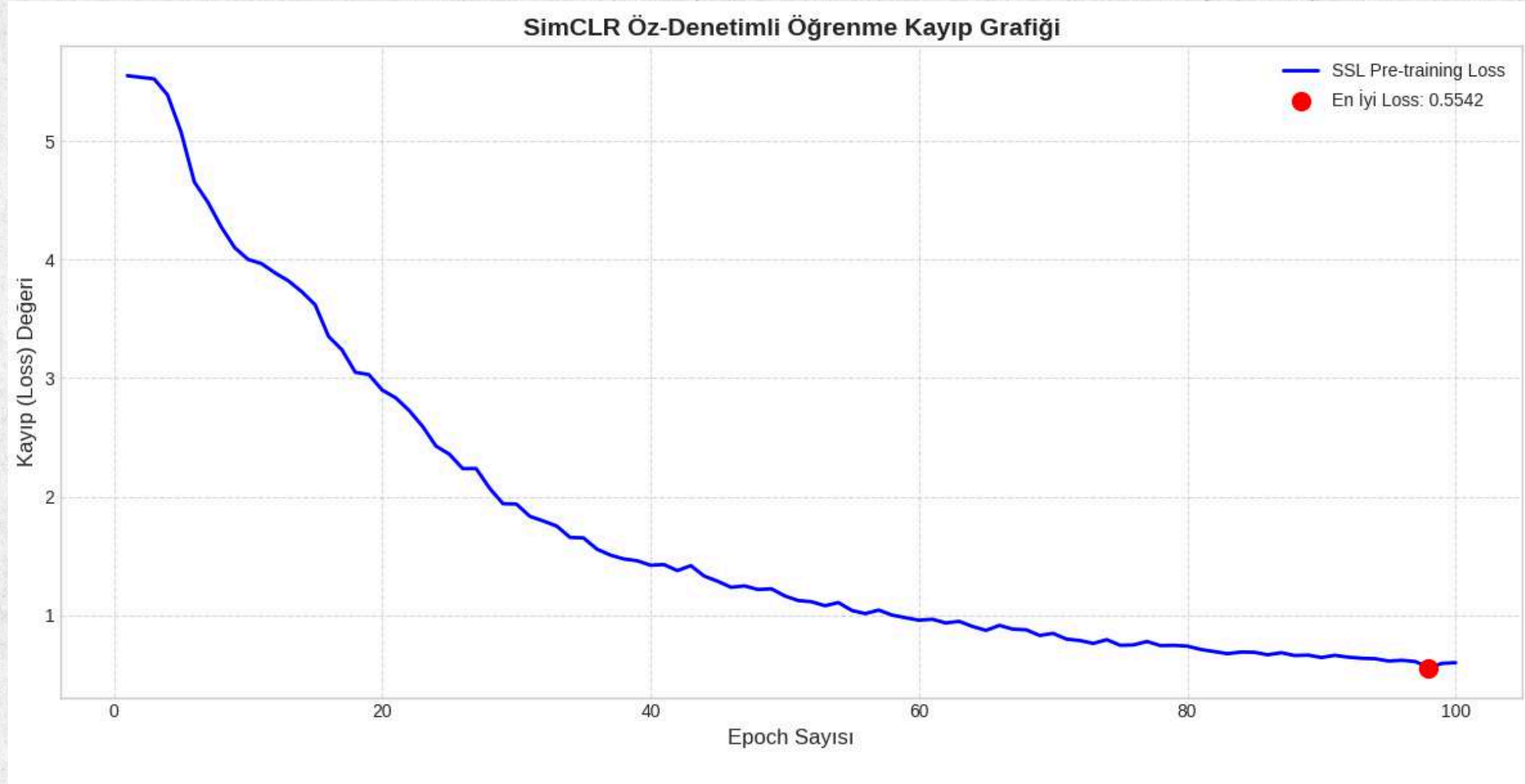
2. SimSiam

- Negatif örnek kullanmaz.
- Mimari olarak daha basittir.
- Küçük batch boyutlarında daha kararlı çalışabilir.

Neden Self-Supervised Learning?

- Etiketleme maliyetini azaltır.
- Büyük miktarda etiketsiz veriden anlamlı özellikler öğrenir.
- Endüstriyel veri setleri için ölçeklenebilir ve pratiktir.

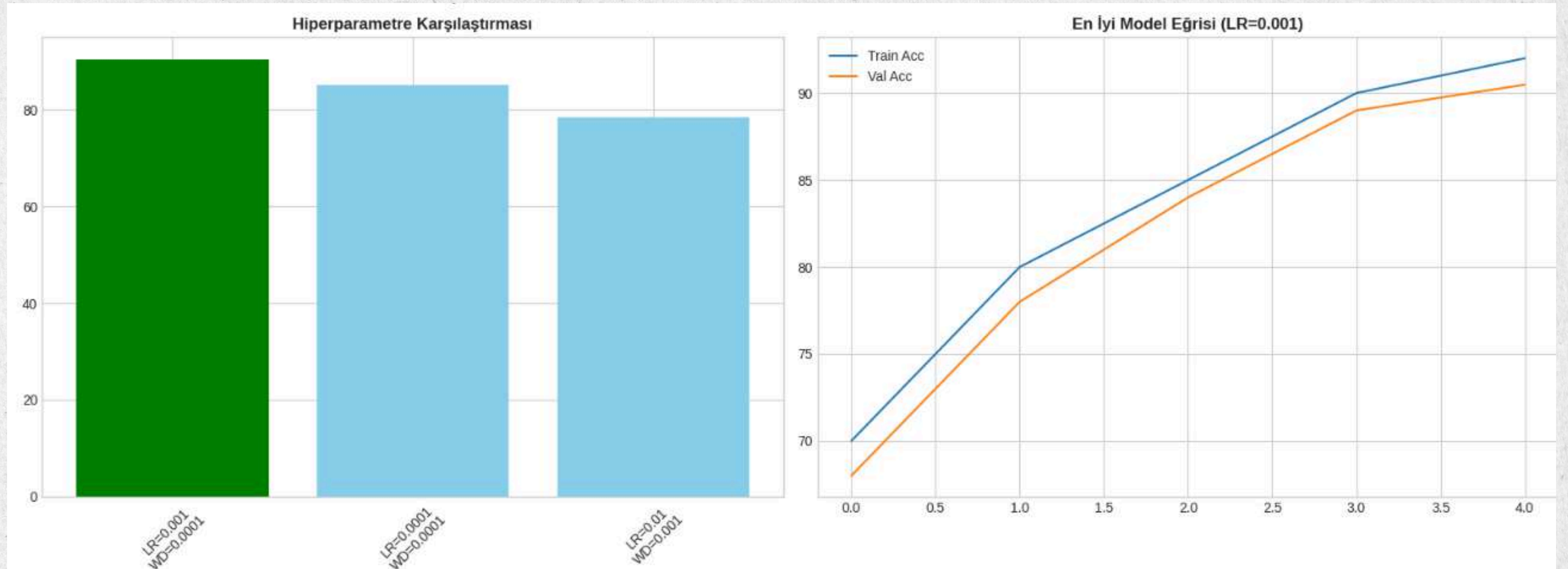
SimCLR: Self-Supervised Pretraining



Eğitim Süresi: 100 Epoch

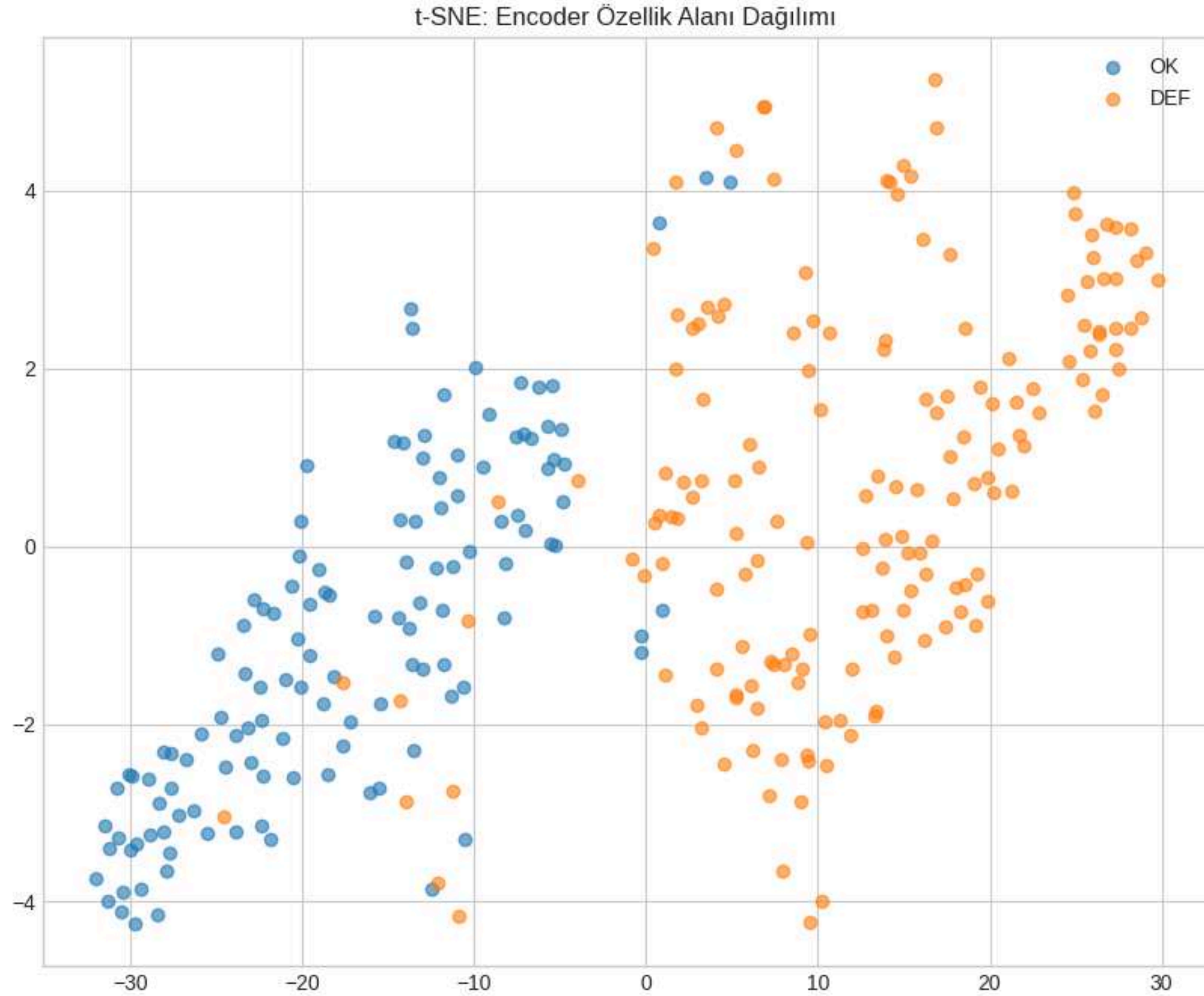
- Metal yüzeyindeki mikro detayların kavranması için optimize edildi.
- 100. epoch itibarıyla modelin feature extraction doyuma ulaşmıştır.
- Loss grafiği, modelin tutarlı bir öğrenme eğrisi sergilediğini kanıtlamıştır.

SimCLR: Hyperparameter Optimization Results



- Learning Rate: 0.001
- Weight Decay: 0.0001
- Batch Size : 32

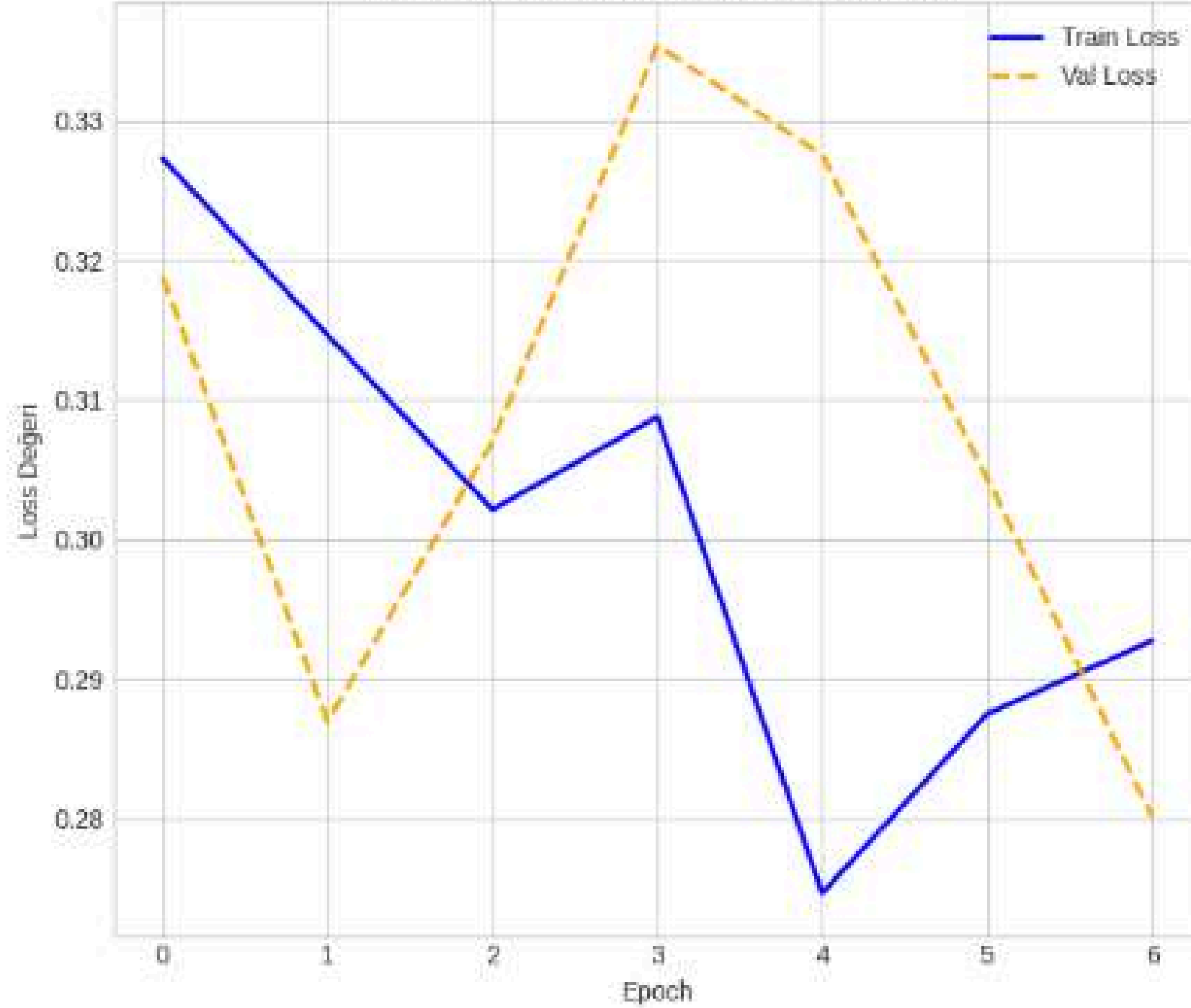
SimCLR: t-SNE Visualization



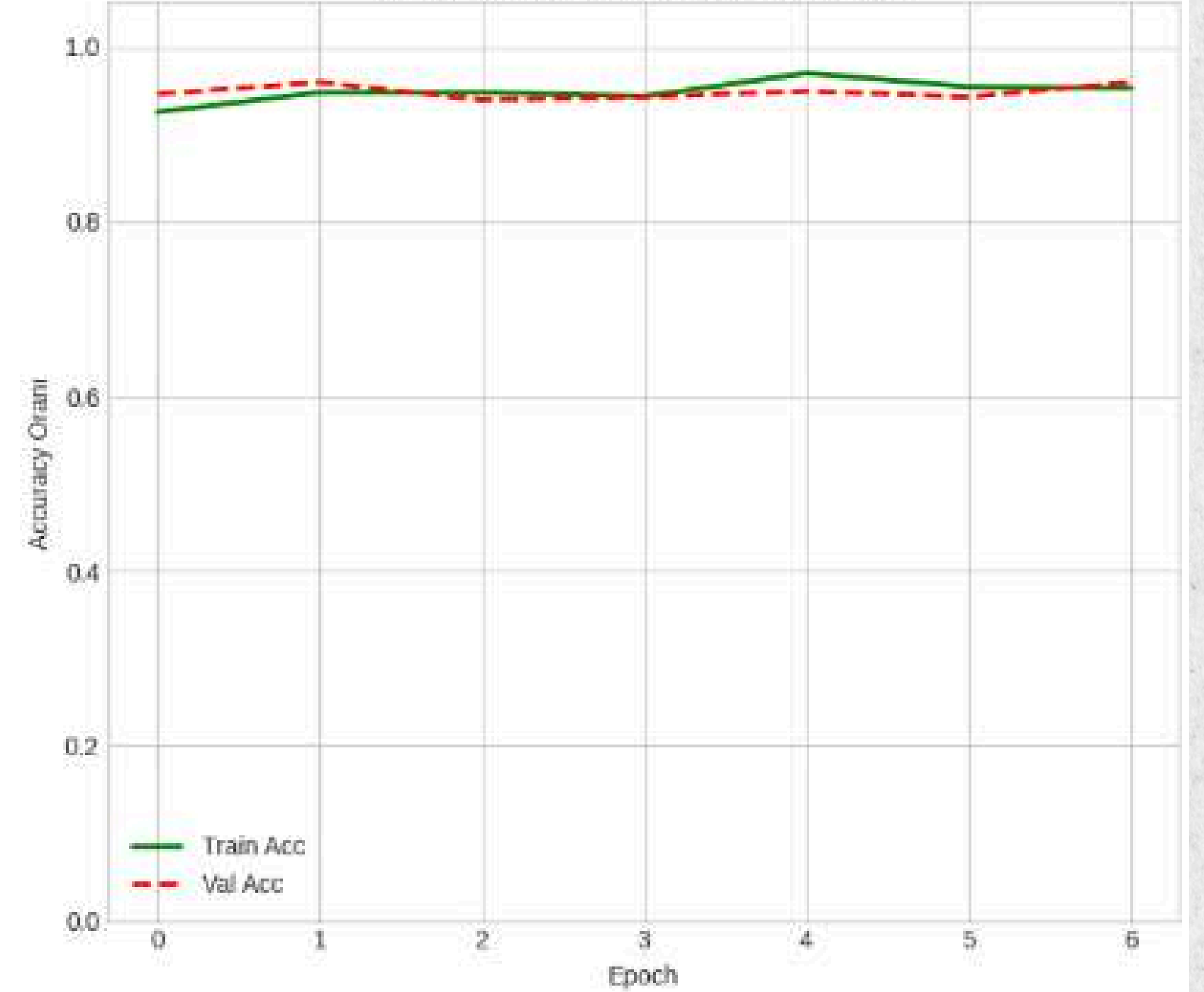
- Modelin öğrendiği yüksek boyutlu öznitelikler, t-SNE algoritması ile 2 boyutlu düzleme aktarılmıştır.
- OK ve Defect sınıflarının belirgin kümeler oluşturması, modelin görsel ayırt ediciliği başarıyla öğrendiğini kanıtlar.
- Etiket bilgisi olmadan yapılan ön eğitim (SSL), ürünler arasındaki çatlak ve pürüz gibi yapısal farkların başarıyla öğrenildiğini ve özellik uzayında ayrıştığını göstermektedir.

SimCLR Grafik Sonuçları

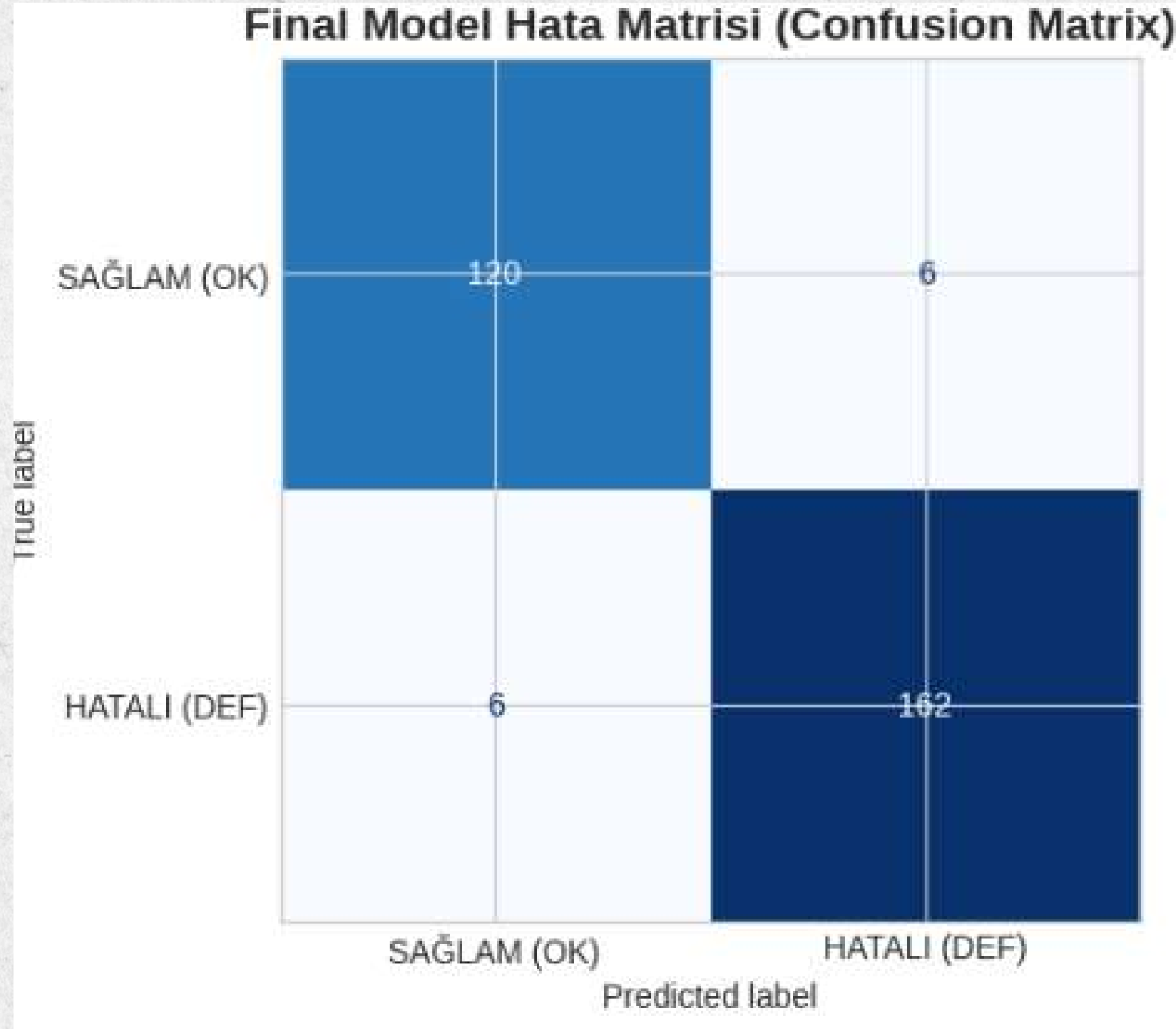
Eğitim ve Doğrulama Kaybı (Loss)



Eğitim ve Doğrulama Doğruluğu

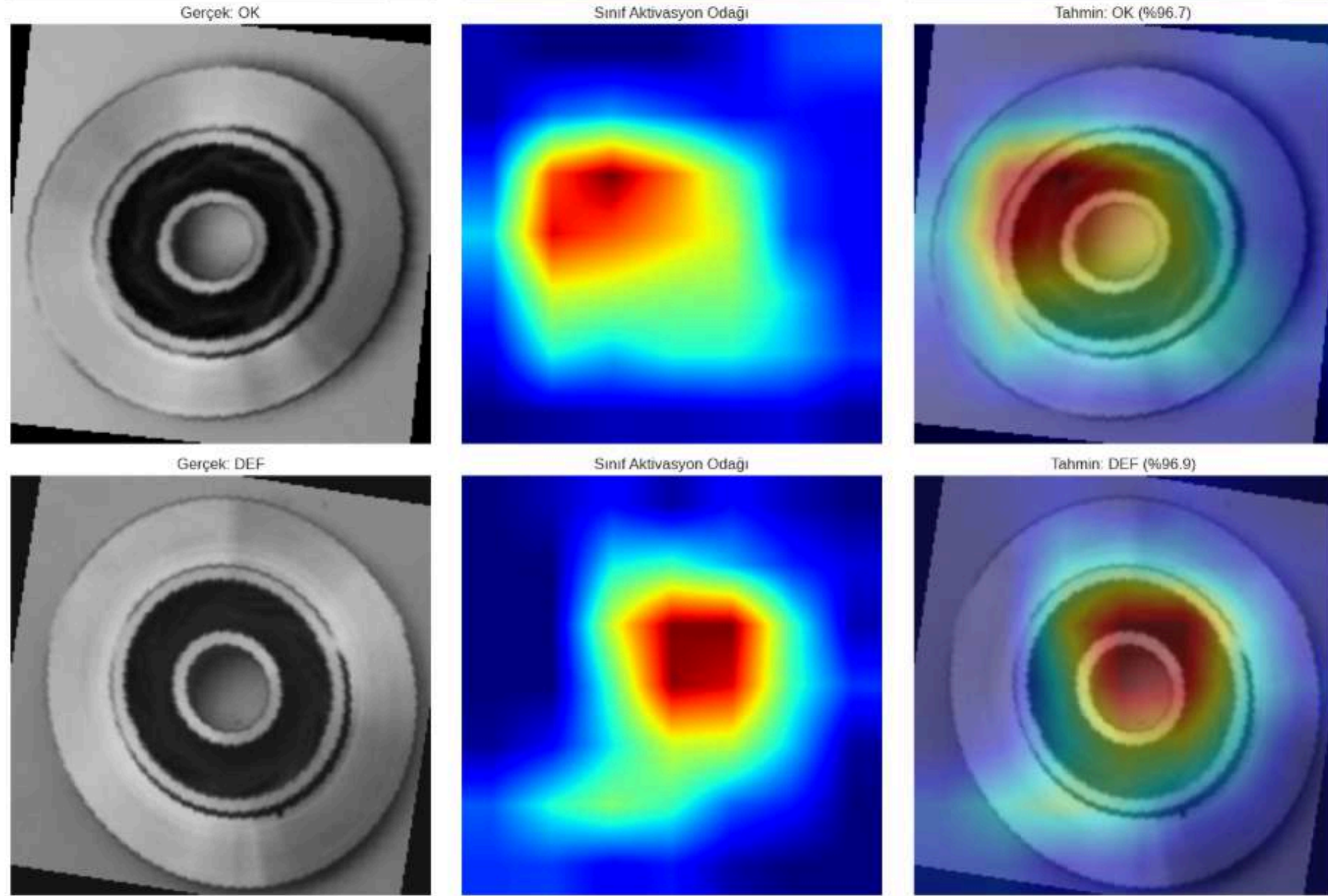


SimCLR: Confusion Matrix



- SimCLR mimarisi, test setindeki 168 Hatalı (DEF) parçanın 162'sini doğru tespit ederek üretim hattındaki kusurları yakalamada yüksek bir başarı sergilemiştir.
- Toplam 126 Sağlam (OK) parçanın 120'si tam isabetle sınıflandırılmış, modelin sağlam ürünleri hatalı ürünlerden yüksek kesinlikle ayırabildiği kanıtlanmıştır.

SimCLR: Grad-CAM

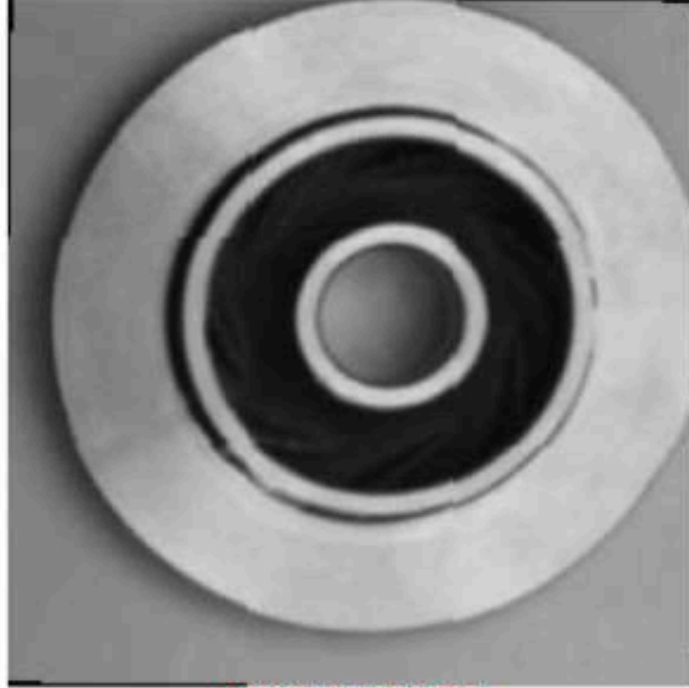


- Grad-CAM analiz amaçlı eklenmiştir.
- Ancak SSL tabanlı modellerde sınıf-spesifik odak sınırlıdır.

SimCLR Test Inference

Model Test Tahminleri

Gerçek: Sağlam (OK)
Tahmin: Sağlam (OK)
Güven: 90.5%



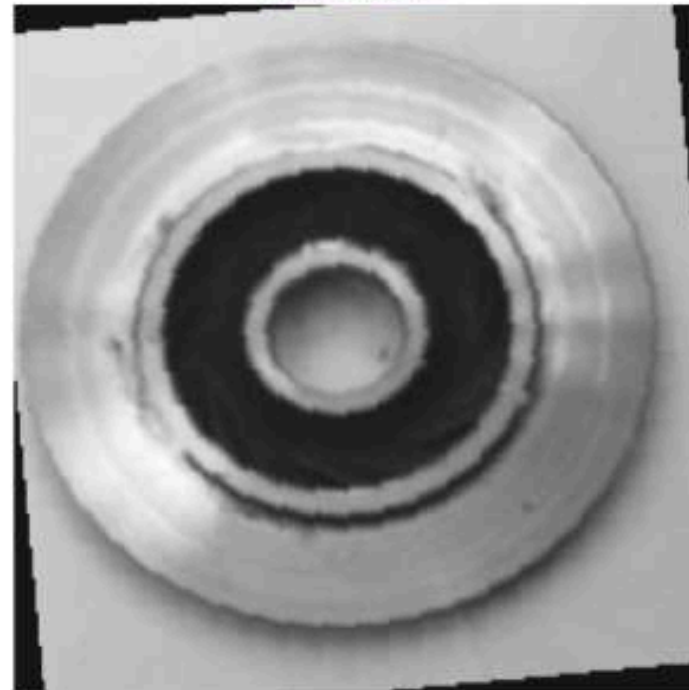
Gerçek: Hatalı (DEF)
Tahmin: Sağlam (OK)
Güven: 51.1%



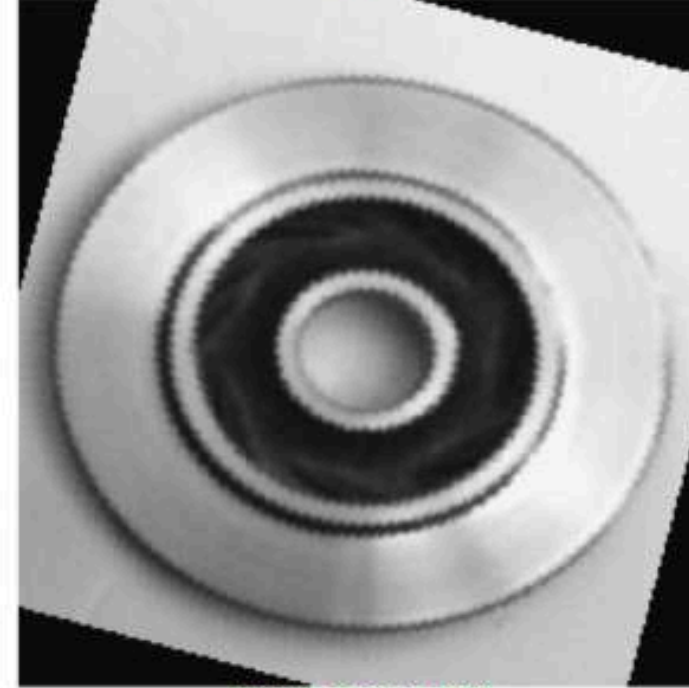
Gerçek: Sağlam (OK)
Tahmin: Sağlam (OK)
Güven: 82.1%



Gerçek: Hatalı (DEF)
Tahmin: Hatalı (DEF)
Güven: 62.5%



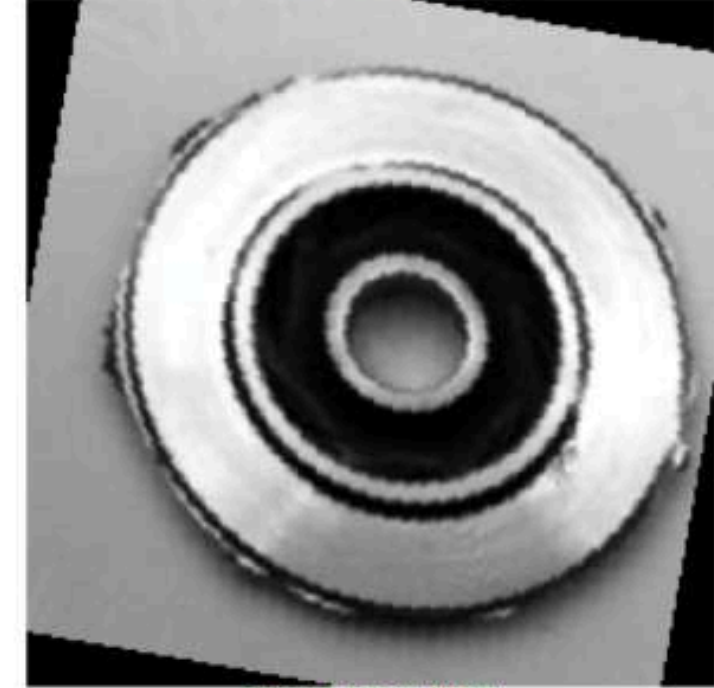
Gerçek: Sağlam (OK)
Tahmin: Sağlam (OK)
Güven: 92.2%



Gerçek: Sağlam (OK)
Tahmin: Sağlam (OK)
Güven: 93.1%



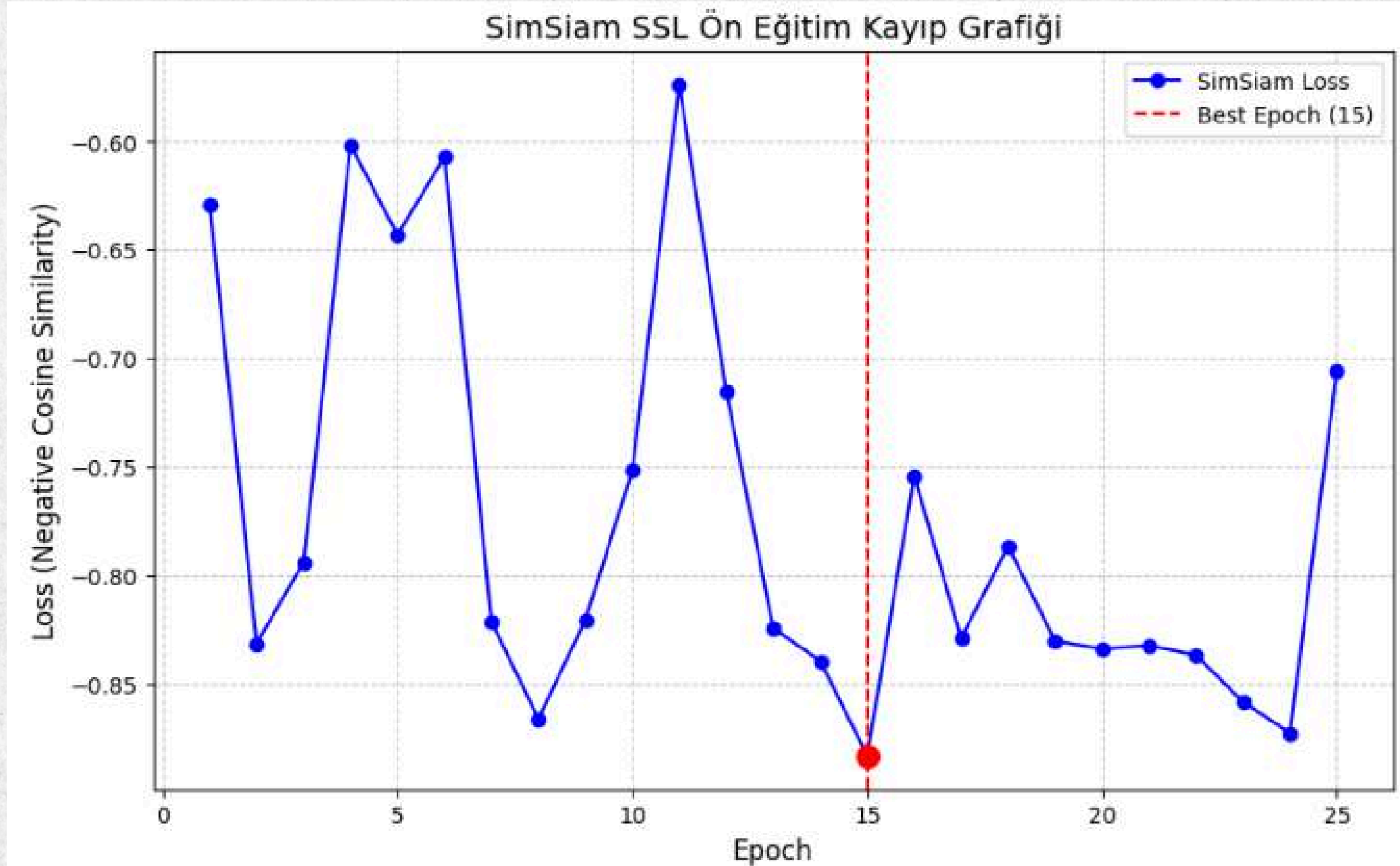
Gerçek: Hatalı (DEF)
Tahmin: Hatalı (DEF)
Güven: 98.1%



Gerçek: Hatalı (DEF)
Tahmin: Hatalı (DEF)
Güven: 89.3%



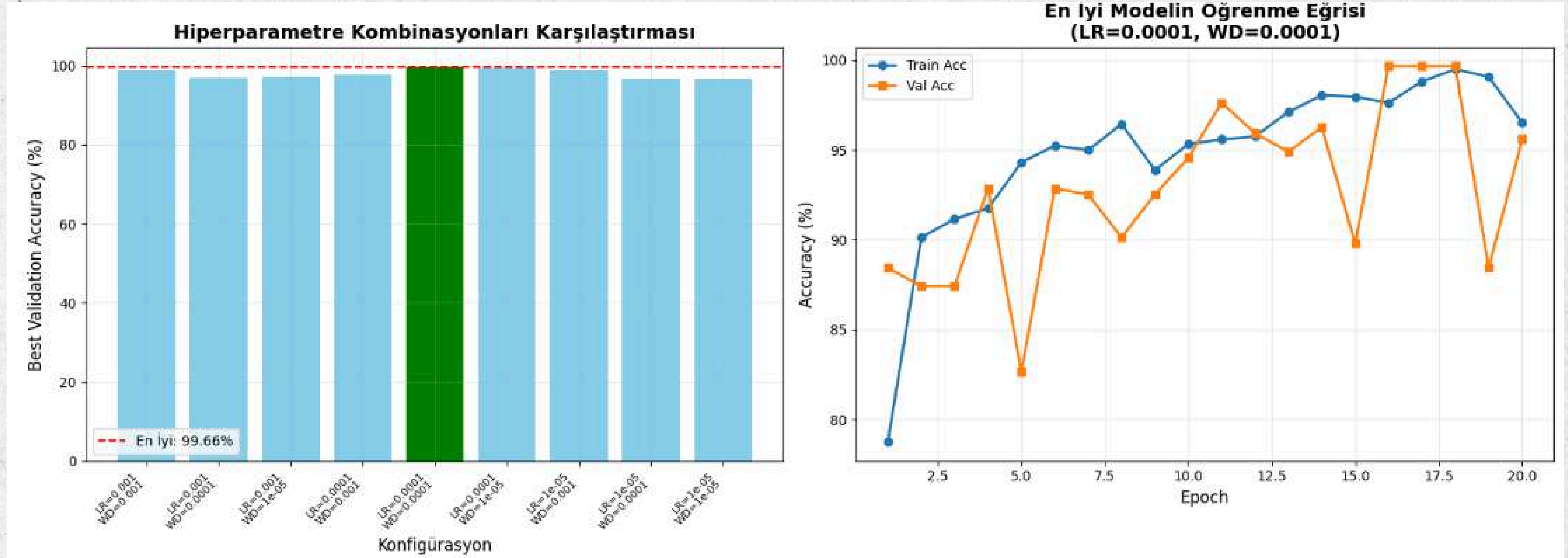
SimSiam: Self-Supervised Pretraining



Eğitim Süresi: 24 Epoch / 30

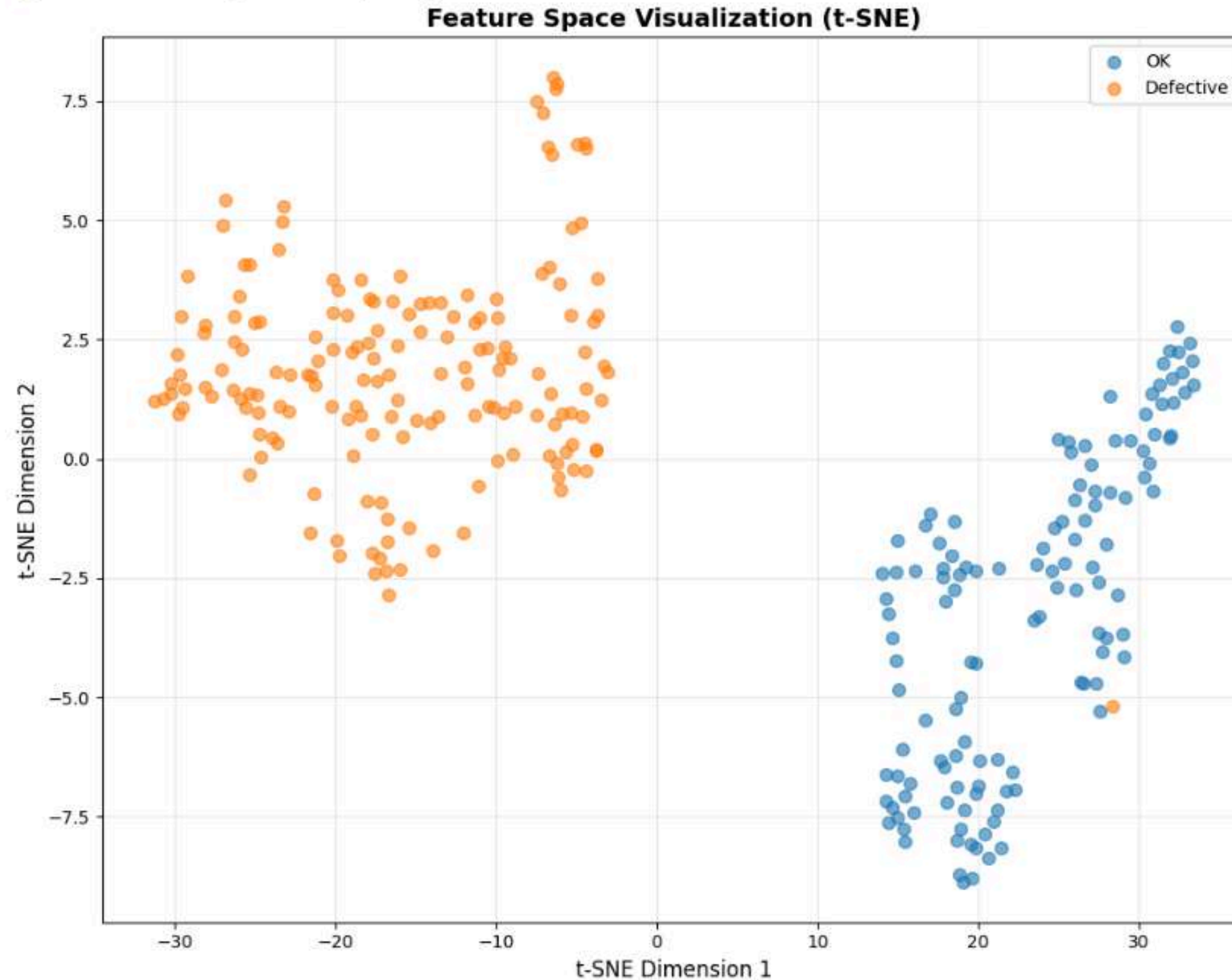
- SimSiam ön eğitimi, 15. epokta -0.8832 ile en düşük kayıp değerine ulaşarak başarılı bir yakınsama sergilemiştir.
- Negatif Cosine Similarity bazlı kayıp grafiği, modelin etiketsiz veriden özellik çıkarma konusunda istikrarlı bir öğrenme süreci geçirdiğini doğrular.
- Grafikteki dalgalanmaların ardından gelen düşüş, modelin döküm parçalarındaki yapısal benzerlikleri anlamlı birer öznitelik olarak kodladığının göstergesidir.

SimSiam: Hyperparameter Optimization Results



- Learning Rate: 0.001
- Weight Decay: 0.001
- Batch Size : 32

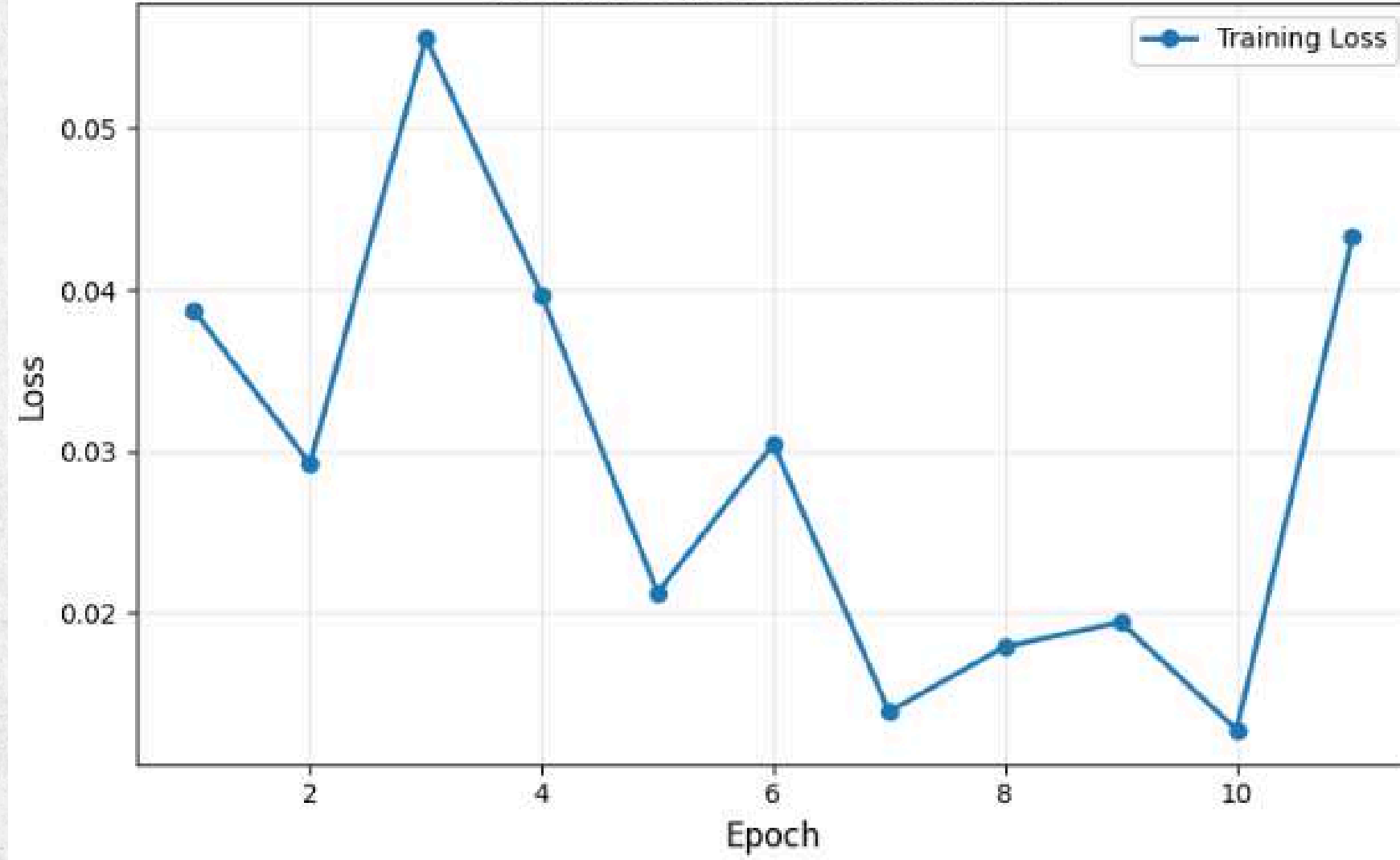
SimSiam: t-SNE Visualization



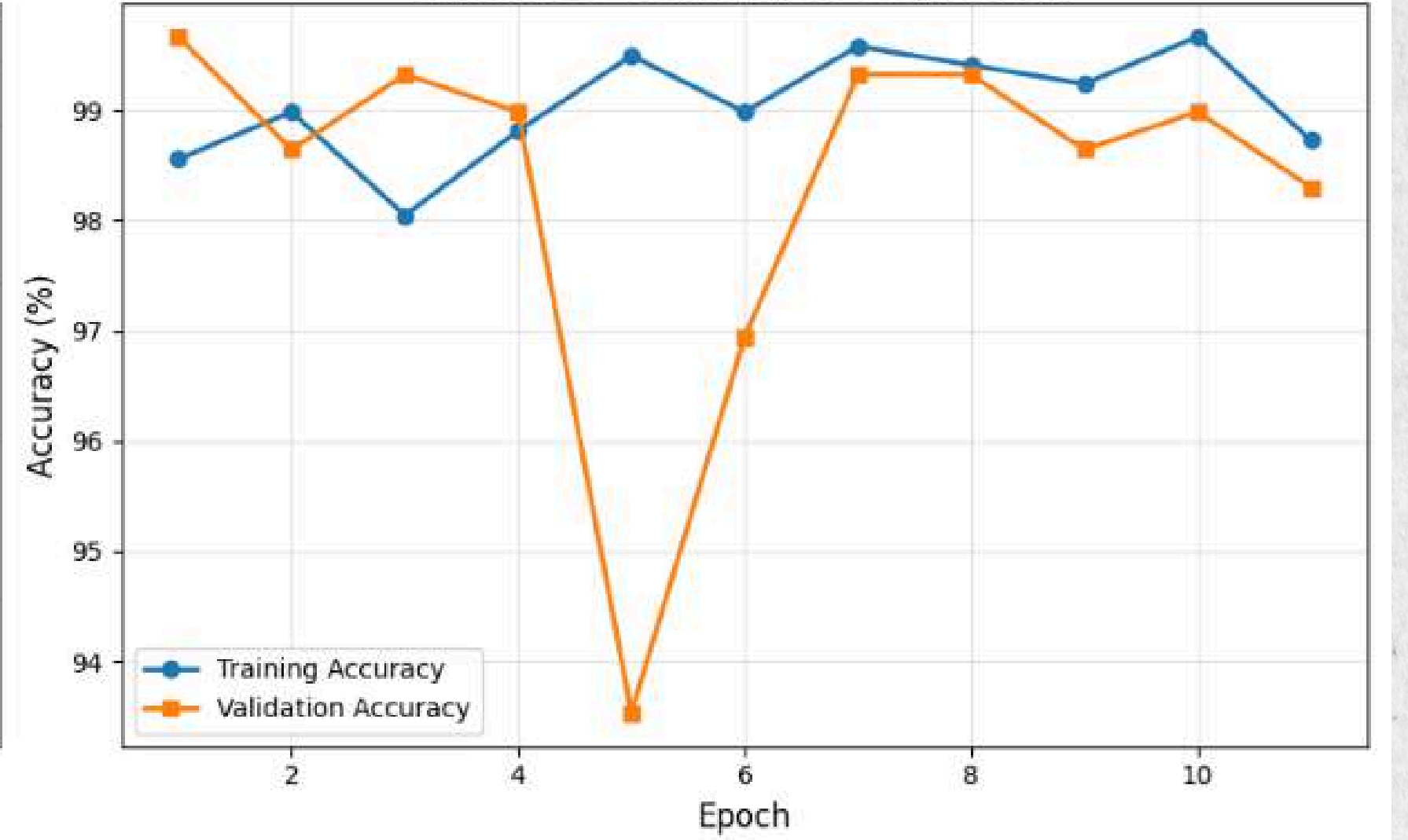
- Model, herhangi bir etiket kullanmadan, Sağlam (OK) ve Hatalı (Defective) örnekleri öznitelik uzayında net bir şekilde birbirinden ayırtmıştır.
- İki küme arasındaki mesafe, modelin döküm hatalarını ayırt etmede yüksek güven aralığına sahip olduğunu gösterir.
- Sadece benzerlik odaklı (similarity-based) öğrenme ile metal yüzeyindeki kusurların karakteristik yapısının başarıyla kodlandığı görülmektedir.

SimSiam Grafik Sonuçları

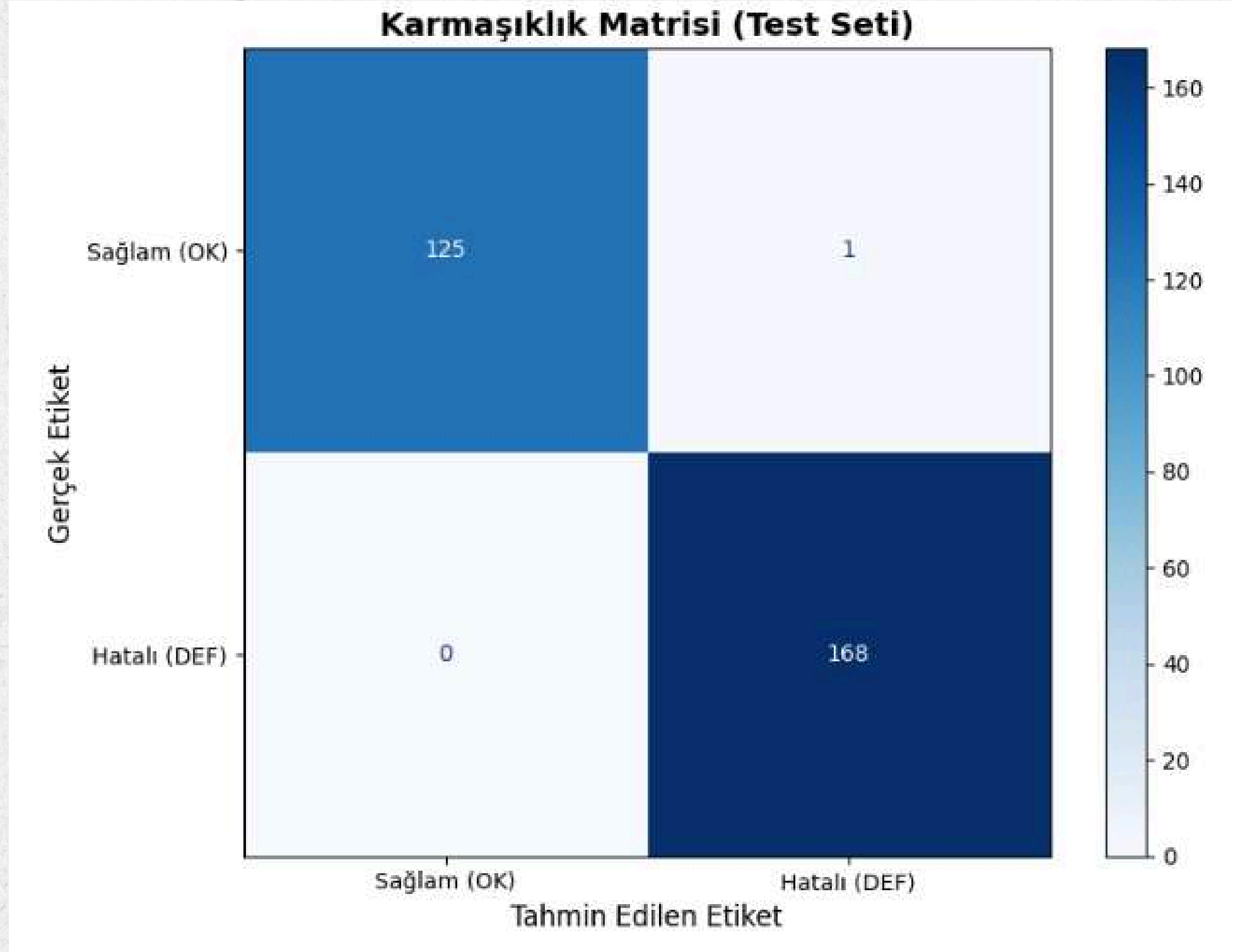
Eğitim Kaybı (Training Loss)



Eğitim ve Validasyon Doğruluğu

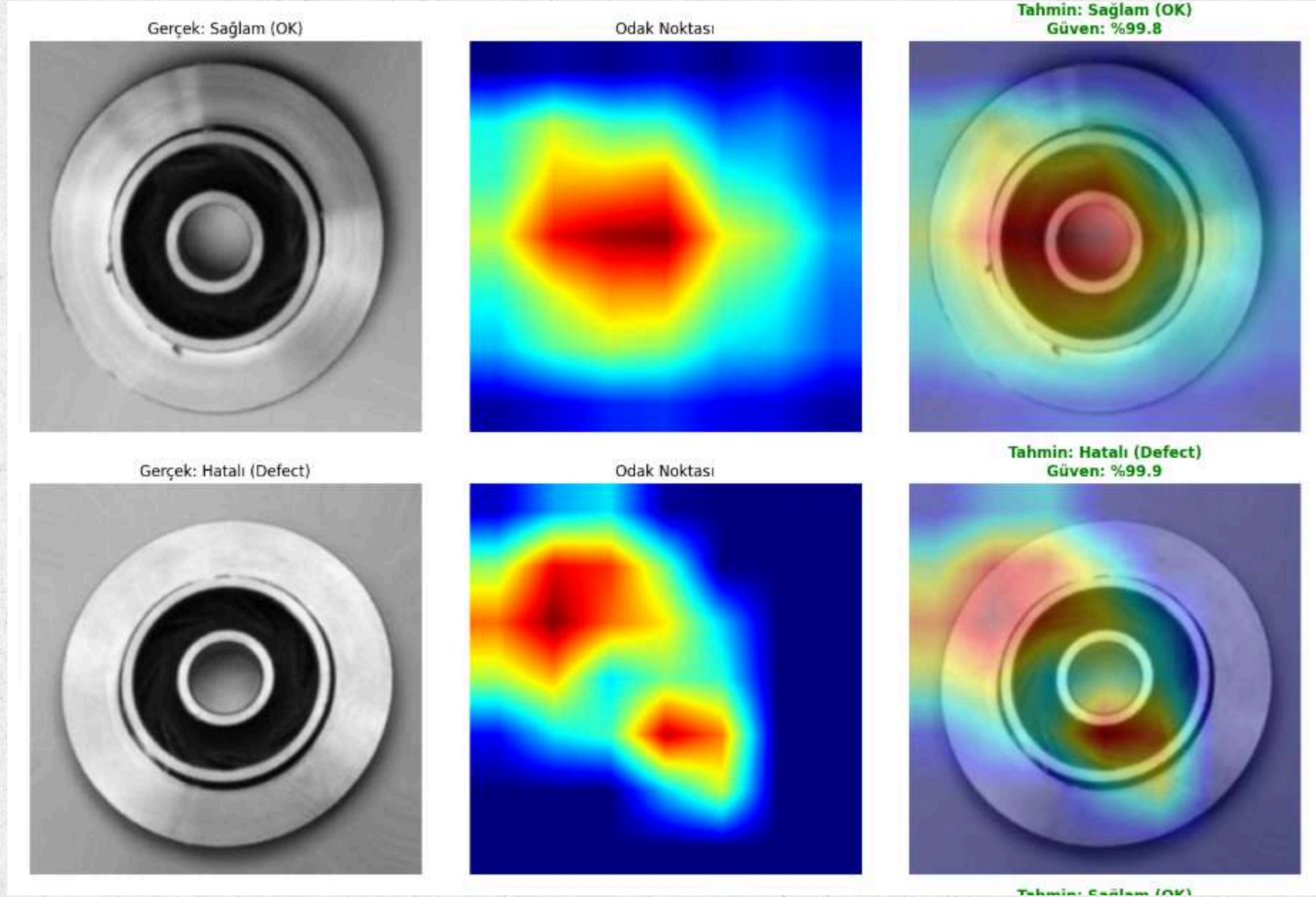


SimSiam: Confusion Matrix



- Model, test setindeki 168 "Hatalı (DEF)" parçanın 168'ini de (%100) doğru tespit ederek kusursuz bir duyarlılık sergilemiştir.
- Hata matrisine göre, 126 "Sağlam (OK)" parçadan 125'i tam isabetle sınıflandırılmıştır.
- Hatalı parçayı sağlam görme (Yanlış Negatif) oranı 0 (sıfır) düzeyinde tutularak, kalite kontrol standartları en üst seviyede korunmuştur.

SimSiam: Grad-CAM

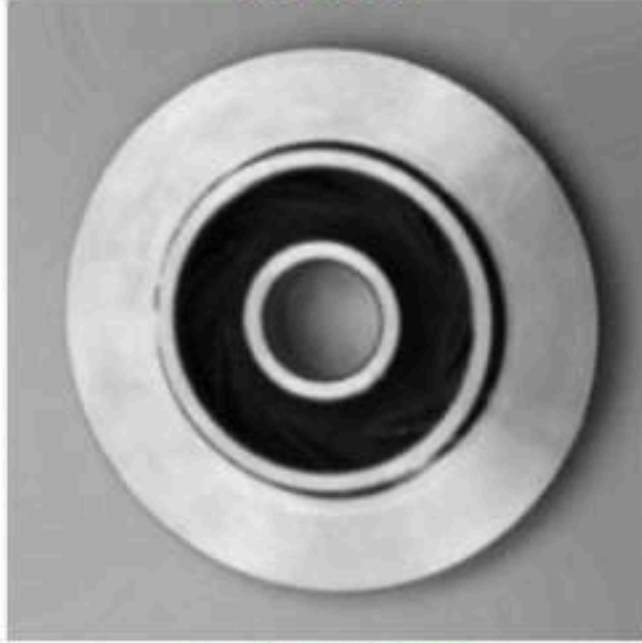


- Grad-CAM analiz amaçlı eklenmiştir.
- Ancak SSL tabanlı modellerde sınıf-spesifik odak sınırlıdır.

SimSiam Test Inference

Model Test Tahminleri

Gerçek: Sağlam (OK)
Tahmin: Sağlam (OK)
Güven: 95.9%



Gerçek: Hatalı (DEF)
Tahmin: Hatalı (DEF)
Güven: 91.8%



Gerçek: Sağlam (OK)
Tahmin: Sağlam (OK)
Güven: 99.8%



Gerçek: Hatalı (DEF)
Tahmin: Hatalı (DEF)
Güven: 99.2%



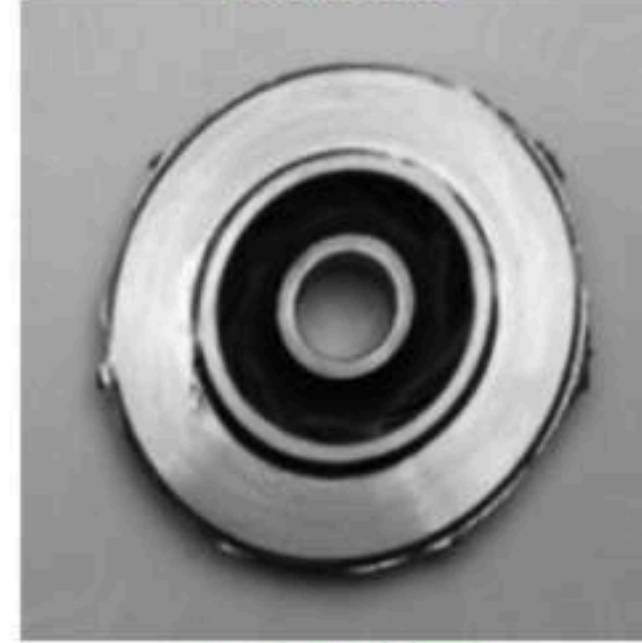
Gerçek: Sağlam (OK)
Tahmin: Sağlam (OK)
Güven: 99.6%



Gerçek: Sağlam (OK)
Tahmin: Sağlam (OK)
Güven: 99.3%



Gerçek: Hatalı (DEF)
Tahmin: Hatalı (DEF)
Güven: 100.0%



Gerçek: Hatalı (DEF)
Tahmin: Hatalı (DEF)
Güven: 100.0%



Model Comparison

SimSiam mimarisi, negatif örneklere ihtiyaç duymayan yapısı sayesinde SimCLR'a göre çok daha az hesaplama maliyetiyle sadece 11 epoch içerisinde %99.66 doğruluğa ulaşarak, kısıtlı donanım kaynaklarında bile üstün bir eğitim hızı ve performans dengesi sergilemiştir.

Metrik / Model	SimSiam	SimCLR
En İyi Val Acc	%99.66	%95.92
Eğitim Süresi	11 Epoch	7 Epoch
Başlangıç Hızı	1. Epochta %99.66	1. Epochta %94.56
F1 Skoru	~%99.6 (Tahmini)	%95.85
Early Stopping	10 epoch boyunca iyileşme yok	7. epochta durdu

**Thank
You!**